

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°2

Exercice 2

(4 points)

1) a) Vérifier que $7^4 \equiv 1 [100]$.

Calculons 7^4 en passant par 7^2 :

$$7^2 = 49, \text{ donc } 7^4 = (7^2)^2 = 49^2 = 2401.$$

Division euclidienne par 100 : $2401 = 24 \times 100 + 1$, avec $0 \leq 1 < 100$.

$$\Rightarrow 7^4 \equiv 1 [100]$$

(0,5)

1) b) Montrer que pour tout entier naturel q , $7^{4q} \equiv 1 [100]$.

Méthode : la congruence est compatible avec les puissances : si $a \equiv b [n]$, alors $a^q \equiv b^q [n]$ pour tout $q \in \mathbb{N}$.

Montrons le résultat à partir de la question 1) a).

On écrit d'abord $7^{4q} = (7^4)^q$.

Or $7^4 \equiv 1 [100]$, donc en élevant à la puissance q :

$$(7^4)^q \equiv 1^q [100], \text{ c'est-à-dire } 7^{4q} \equiv 1 [100].$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } q \in \mathbb{N}, 7^{4q} \equiv 1 [100]$$

(0,5)

2) a) Déterminer le reste de la division euclidienne de 2027 par 4.

Effectuons la division euclidienne de 2027 par 4 :

$$2027 = 4 \times 506 + 3 \quad \text{avec} \quad 0 \leq 3 < 4.$$

$$\Rightarrow \text{le reste de la division euclidienne de 2027 par 4 est 3}$$

(0,25)

2) b) En déduire que $7^{2027} \equiv 43 [100]$.

D'après 2) a), $2027 = 4 \times 506 + 3$, donc on décompose la puissance :

$$7^{2027} = 7^{4 \times 506 + 3} = 7^{4 \times 506} \times 7^3$$

D'après 1) b) appliqué à $q = 506$: $7^{4 \times 506} \equiv 1 [100]$.

Par produit de congruences : $7^{2027} \equiv 1 \times 7^3 [100]$.

Or $7^3 = 343 = 3 \times 100 + 43$, donc $7^3 \equiv 43 [100]$.

$$\Rightarrow 7^{2027} \equiv 43 [100]$$

(0,75)

2) c) Déterminer le chiffre des unités et le chiffre des dizaines de 7^{2027} .

Méthode : le reste de la division par 100 est précisément le nombre formé par les deux derniers chiffres de l'écriture décimale.

D'après 2) b), le reste de 7^{2027} dans la division par 100 est 43.

L'écriture décimale de 7^{2027} se termine donc par ... 43.

$$\Rightarrow \text{le chiffre des unités est 3 et le chiffre des dizaines est 4}$$

(0,5)

3) a) **Montrer que 100 divise $a_n = 7^n + 93$ si et seulement si $n \equiv 1 [4]$.**

Traduisons d'abord la divisibilité en congruence :

$$100 \mid a_n \iff 7^n + 93 \equiv 0 [100] \iff 7^n \equiv -93 [100]$$

Or $-93 = -100 + 7 \equiv 7 [100]$, donc la condition s'écrit $7^n \equiv 7 [100]$.

Étudions alors les restes de 7^n modulo 100. D'après 1) b), la suite de ces restes est périodique de période 4 : il suffit de les calculer pour $n = 0, 1, 2, 3$.

$$7^0 \equiv 1 ; 7^1 \equiv 7 ; 7^2 = 49 \equiv 49 ; 7^3 = 343 \equiv 43 [100].$$

La valeur 7 n'apparaît que pour $n = 1$ dans cette période.

En écrivant $n = 4q + r$ avec $r \in \{0, 1, 2, 3\}$: $7^n \equiv 7^r [100]$, donc $7^n \equiv 7 [100] \iff r = 1$.

$\Rightarrow$ 100 divise a_n si et seulement si $n \equiv 1 [4]$

(0,75)

3) b) **Déterminer, suivant le reste de la division euclidienne de n par 4, le reste de la division euclidienne de a_n par 100.**

On note r le reste de n par 4. D'après 3) a), $7^n \equiv 7^r [100]$, donc $a_n \equiv 7^r + 93 [100]$.

Il reste à réduire $7^r + 93$ modulo 100 pour chacune des quatre valeurs de r :

$$r = 0 : 1 + 93 = 94 ; r = 1 : 7 + 93 = 100 \equiv 0 ; r = 2 : 49 + 93 = 142 \equiv 42 ; r = 3 : 43 + 93 = 136 \equiv 36.$$

Reste de n par 4	0	1	2	3
$7^n [100]$	1	7	49	43
Reste de a_n par 100	94	0	42	36

$\Rightarrow$ le reste vaut 94, 0, 42 ou 36 selon que $n \equiv 0, 1, 2$ ou $3 [4]$

(0,75)